



Estratégia de construção da AMI

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nesta lição, você aprenderá sobre estratégias e recomendações sobre como criar uma imagem de máquina da Amazon (AMI).

O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Descrever a proposição de valor do uso de uma imagem de máquina da Amazon (AMI).
- Criar uma AMI.
- Explicar as características de uma AMI.
- Identificar recomendações para criar uma AMI do Microsoft Windows.

Principais termos:

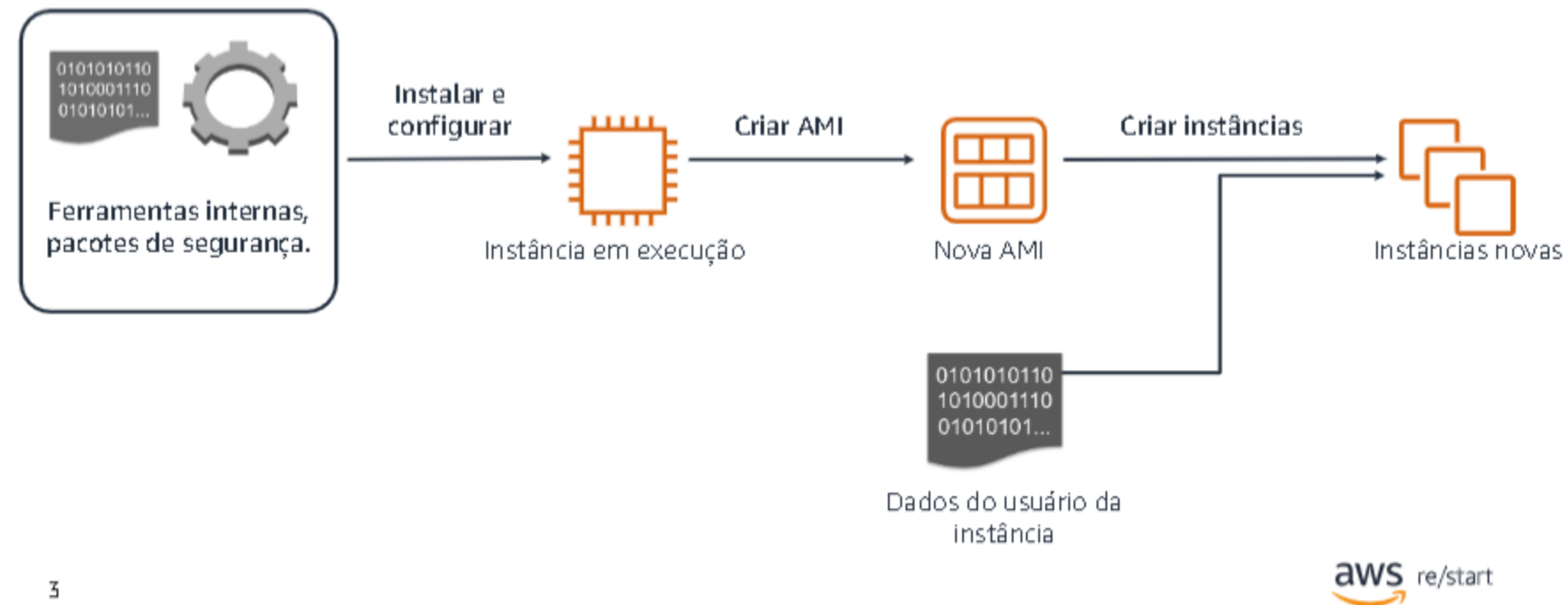
- AMI completa
- AMI híbrida
- AMI somente do sistema operacional



Nesta lição, você aprenderá a:

- Descrever a proposição de valor do uso de uma imagem de máquina da Amazon (AMI).
- Criar uma AMI.
- Explicar as características de uma AMI.
- Identificar recomendações para criar uma AMI do Microsoft Windows.

AMIs personalizadas como uma configuração base



Suponha que sua organização tenha solicitado que todas as instâncias do EC2 executadas na Nuvem AWS tenham um conjunto básico de software pré-instalado nelas. Isso pode incluir utilitários que a organização desenvolve, ferramentas internas para usar os serviços da AWS e software avançado para atividades de escala corporativa, como monitoramento e detecção de intrusões.

Considerando esses requisitos, você pode considerar o desenvolvimento de uma ou mais AMIs personalizadas como uma configuração básica. Para realizar essa tarefa, siga estas etapas:

1. Execute uma instância do EC2 a partir de uma AMI padrão.
2. Pré-configurar todo o software que sua organização exige em uma instância do Amazon EC2.

Suponha que sua organização tenha solicitado que todas as instâncias do EC2 executadas na Nuvem AWS tenham um conjunto básico de software pré-instalado nelas. Isso pode incluir utilitários que a organização desenvolve, ferramentas internas para usar os serviços da AWS e software avançado para atividades de escala corporativa, como monitoramento e detecção de intrusões.

Considerando esses requisitos, você pode considerar o desenvolvimento de uma ou mais AMIs personalizadas como uma configuração básica. Para realizar essa tarefa, siga estas etapas:

1. Execute uma instância do EC2 a partir de uma AMI padrão.
2. Pré-configurar todo o software que sua organização exige em uma instância do Amazon EC2.
3. Crie uma AMI personalizada a partir dessa instância.

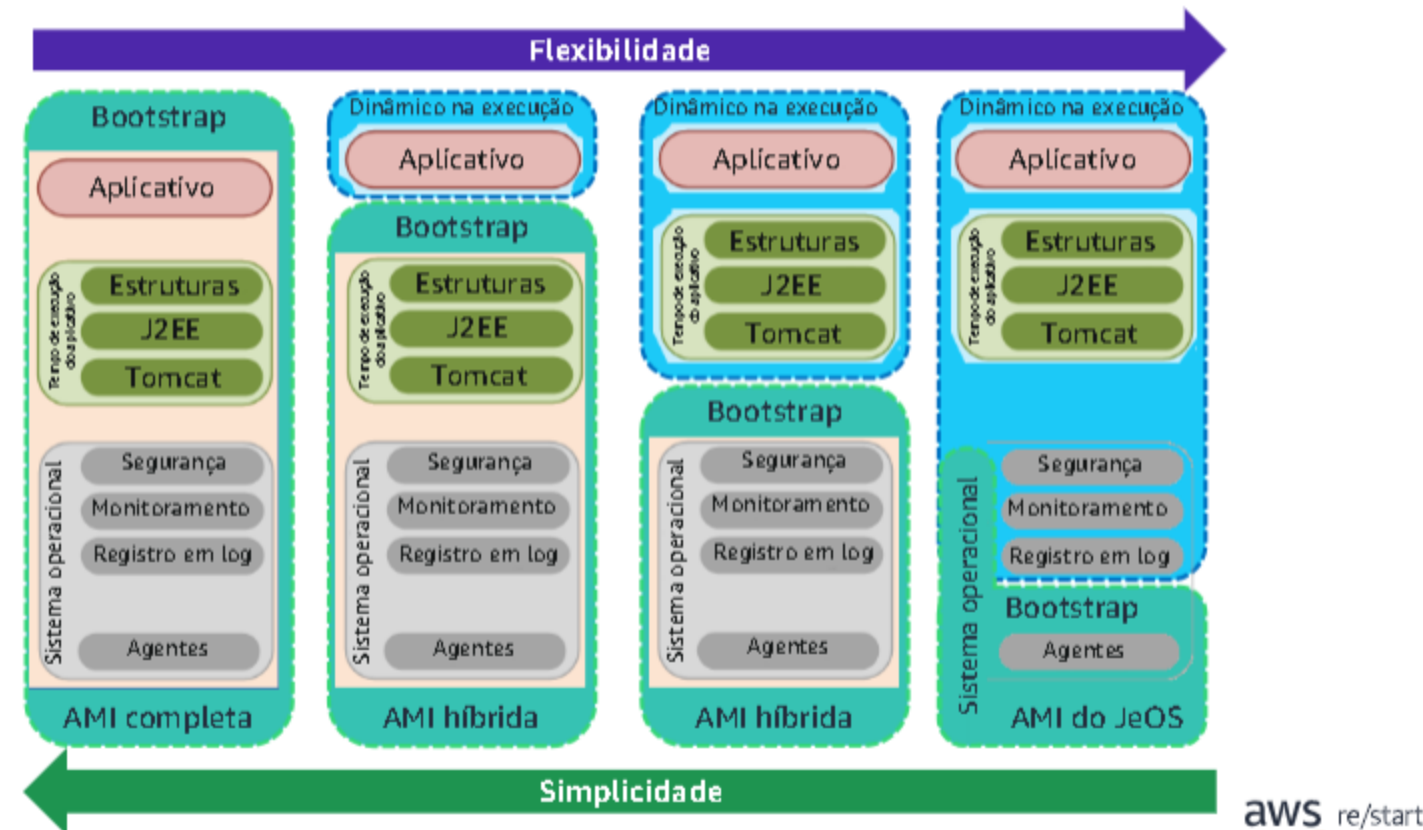
A nova AMI personalizada se torna a AMI usada para criar todas as novas instâncias na organização.

Para impor a política de que todas as novas instâncias sejam executadas somente a partir da nova AMI base, faça o seguinte:

- Crie processos que examinam as instâncias do Amazon EC2 em execução na sua conta.

- Encerre todas as instâncias que não estiverem usando as AMIs padrão.

Configurar instâncias no momento da inicialização



4

Outra opção é configurar instâncias no momento da inicialização. Um exemplo de configuração de uma instância no momento da inicialização é o uso da opção de *dados do usuário* para executar um script quando você executa uma instância do EC2.

Conforme mostrado no gráfico, essa abordagem é compatível com a criação de AMIs personalizadas. Muitas organizações adotam uma abordagem híbrida, em que algumas configurações são incorporadas a uma AMI de base personalizada e outras configurações são configuradas dinamicamente no lançamento.

Outra opção é configurar instâncias no momento da inicialização. Um exemplo de configuração de uma instância no momento da inicialização é o uso da opção de *dados do usuário* para executar um script quando você executa uma instância do EC2.

Conforme mostrado no gráfico, essa abordagem é compatível com a criação de AMIs personalizadas. Muitas organizações adotam uma abordagem híbrida, em que algumas configurações são incorporadas a uma AMI de base personalizada e outras configurações são configuradas dinamicamente no lançamento.

A abordagem ideal normalmente é determinada considerando as compensações entre simplicidade e flexibilidade.

Considere esses fatores:

- **Tempos de compilação** — Uma AMI com pré-requisitos e configurações pré-instaladas aumenta o tempo necessário para produzir uma compilação.
- **Tempos de inicialização** — Uma AMI com uma configuração somente de sistema operacional (SO) leva muito tempo para inicializar quando uma nova instância é inicializada. O empacotamento de pré-requisitos em uma AMI

personalizada reduz os tempos de inicialização.

- **Prazo de validade** — Quando você instala mais pré-requisitos em uma AMI, corre um risco maior de que seu aplicativo fique vulnerável a um risco de segurança. O risco existe se a AMI subjacente não for atualizada com frequência com atualizações de segurança ou de aplicativos. Avalie o risco que as atualizações para suas dependências representam.

Em resumo, cada abordagem cria vantagens:

- **AMI completa** — Os aplicativos e todas as dependências são pré-instalados, o que reduz os tempos de inicialização, mas aumenta o tempo de compilação. As AMIs completas geralmente têm uma vida útil mais curta. Considere a sua estratégia de reversão.
- **AMIs parcialmente configuradas** — Somente software e utilitários de pré-requisito são pré-instalados, o que leva a uma vida útil mais longa para a AMI. Essa abordagem fornece um equilíbrio entre a velocidade de inicialização e o tempo de compilação. As reversões se tornam mais fáceis.
- **AMI somente para sistema operacional** — Essa abordagem é totalmente configurável e atualizável ao longo do tempo e reduz os tempos de compilação. No entanto, ela torna as suas instâncias do EC2 lentas para inicializar, pois todas as instalações e configurações necessárias devem ser executadas no momento da inicialização.

Para obter mais informações sobre o design da AMI, consulte [Práticas recomendadas para criar AMIs](#) no *Guia do vendedor do AWS Marketplace*.



Criar AMIs

Criação de AMIs resulta no seguinte:

- A AMI resultante está ancorada na *região* atual da AWS.
- A instância é reinicializada por padrão para garantir a consistência.
- AMIs baseadas no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) criadas com todos os volumes anexados.

```
aws ec2 create-image --instance-id i-1234567890abcdef0  
--name "Our_Base_Image-2018-09-17"
```

5



Para criar uma AMI, você pode usar qualquer uma das seguintes ferramentas:

- Console de Gerenciamento da AWS.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI).
- Interface de programação de aplicativos (API) da AWS.

AMI ancorada na região atual

A AMI resultante existe somente na região da AWS atual. Por exemplo, se você criar uma AMI a partir de uma instância do EC2 em execução na região eu-west-2, a AMI resultante só existirá na região eu-west-2. Você pode executar uma nova instância a partir da AMI na região us-east-1 somente se copiar a AMI



Para criar uma AMI, você pode usar qualquer uma das seguintes ferramentas:

- Console de Gerenciamento da AWS.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI).
- Interface de programação de aplicativos (API) da AWS.

AMI ancorada na região atual

A AMI resultante existe somente na região da AWS atual. Por exemplo, se você criar uma AMI a partir de uma instância do EC2 em execução na região eu-west-2, a AMI resultante só existirá na região eu-west-2. Você pode executar uma nova instância a partir da AMI na região us-east-1 somente se copiar a AMI para outra região primeiro, conforme descrito posteriormente.

Reinicialização automática da instância

Por padrão, quando você cria uma AMI a partir de uma instância, a instância é reinicializada para garantir a consistência. Você pode substituir esse comportamento padrão. No entanto, se você escolher essa opção, a AWS não poderá facilitar a integridade do sistema de arquivos da imagem criada.

AMIs com volumes do EBS anexados

Além disso, se você criar uma AMI a partir de uma instância do EC2 com volumes adicionais anexados a ela, os volumes anexados serão capturados como parte do processo de criação da AMI.

O comando de exemplo mostrado demonstra como criar uma AMI usando a AWS CLI. Ao usar o comando **create-image**, você deve especificar o ID da instância. Especifique também um nome para a AMI que será criada.

Resultado esperado:

```
{  
  "ImageId": "ami-1234567890abcdef0"  
}
```

Copiar AMIs para diferentes regiões da AWS

Considerações para copiar AMIs:

- Copie a AMI explicitamente.
- Use um dos seguintes métodos de cópia:
 - No Console de gerenciamento da AWS, escolha **Copiar AMI**.
 - Na linha de comando, execute `aws ec2 copy-image`.

```
aws ec2 copy-image --source-image-id ami-1234567890abcdef0  
--source-region us-east-1 --region ap-northeast-1 --name "My server"
```

6



Uma AMI está ancorada no *nível* da Região. Como resultado, se você quiser executar uma instância do EC2 de uma AMI criada em uma região diferente, deverá primeiro copiar a AMI para a região de destino. Você pode copiar uma AMI em uma região da AWS ou em uma região da AWS usando um dos seguintes métodos:

- Console de Gerenciamento da AWS.
- AWS CLI.
- API do Amazon EC2.

No exemplo da AWS CLI, o `source-image-id` e o `source-region` são especificados. Além disso, a região em que a AMI é copiada é identificada pelo



Uma AMI está ancorada no *nível* da Região. Como resultado, se você quiser executar uma instância do EC2 de uma AMI criada em uma região diferente, deverá primeiro copiar a AMI para a região de destino. Você pode copiar uma AMI em uma região da AWS ou em uma região da AWS usando um dos seguintes métodos:

- Console de Gerenciamento da AWS.
- AWS CLI.
- API do Amazon EC2.

No exemplo da AWS CLI, o **source-image-id** e o **source-region** são especificados. Além disso, a região em que a AMI é copiada é identificada pelo parâmetro **região**. O nome atribuído à nova AMI também é especificado.

Resultado esperado:

```
{  
  "ImageId": "ami-abcdef01234567890"  
}
```

Você pode copiar as AMIs baseadas no Amazon EBS e AMIs com armazenamento de instâncias. Você pode copiar AMIs criptografadas e AMIs com snapshots criptografados.

Snapshots criptografados

Você pode criptografar snapshots com sua chave mestra de cliente (CMK) padrão do AWS Key Management Service (AWS KMS) ou uma chave personalizada especificada. Em todos os casos, você deve ter permissão para usar a chave selecionada. Se você tiver uma AMI com snapshots criptografados, poderá optar por criptografá-los novamente com uma chave de criptografia diferente como parte da ação **CopyImage**. A CopyImage aceita apenas uma chave por vez e criptografa todos os instantâneos de uma imagem (seja raiz ou dados) para essa chave. No entanto, você pode criar manualmente uma AMI com snapshots criptografados com várias chaves.

Observação: uma cópia pode falhar se a AWS não conseguir encontrar uma imagem do Amazon Kernel (AKI) correspondente na região de destino.

Para obter mais informações, consulte as seguintes páginas no *Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux*:

- [Usando criptografia com AMIs baseadas no EBS](#)
- [Copiando uma AMI](#)

↩

Detalhes de criação da AMI

- Os custos são incorridos para snapshots do Amazon EBS de volumes armazenados no Amazon S3.
- Crie AMIs do Linux diretamente de um snapshot de volume raiz de instância do Amazon EC2 usando uma das duas ferramentas:
 - Console de Gerenciamento da AWS.
 - Comando da AWS CLI: `aws ec2 register-image`

```
aws ec2 register-image --root-device-name '/dev/sda1' --name  
"MyImage"
```

Quando você cria uma AMI, o Amazon EC2 cria snapshots do volume raiz da instância e de quaisquer outros volumes do EBS anexados à sua instância. Você é cobrado pelos snapshots até que você cancele o registro da AMI e exclua os snapshots.

Para criar uma AMI do Linux baseada no Amazon EBS, comece de uma instância que você executou de uma AMI do Linux baseada no Amazon EBS existente. Essa AMI pode ser uma AMI obtida do AWS Marketplace, uma AMI importada ou qualquer outra AMI que você possa acessar.

Você também pode criar AMIs do Linux diretamente do snapshot do volume raiz da instância do EC2, por exemplo, executando o comando da AWS CLI: `aws`

Quando você cria uma AMI, o Amazon EC2 cria snapshots do volume raiz da instância e de quaisquer outros volumes do EBS anexados à sua instância. Você é cobrado pelos snapshots até que você cancele o registro da AMI e exclua os snapshots.

Para criar uma AMI do Linux baseada no Amazon EBS, comece de uma instância que você executou de uma AMI do Linux baseada no Amazon EBS existente. Essa AMI pode ser uma AMI obtida do AWS Marketplace, uma AMI importada ou qualquer outra AMI que você possa acessar.

Você também pode criar AMIs do Linux diretamente do snapshot do volume raiz da instância do EC2, por exemplo, executando o comando da AWS CLI: **aws ec2 register-image**.

Resultado esperado:

```
{
  "ImageId": "ami-0123456789"
}
```

Criando AMIs do Microsoft Windows

Práticas recomendadas para criar AMIs do Microsoft Windows:

- Executar a ferramenta [Sysprep](#) em uma instância do EC2 antes de criar uma AMI a partir dela.
- Para o Windows Server 2016 ou posterior, execute a Sysprep com o [EC2Launch](#).
- Para versões do Windows Server anteriores a 2016, execute a Sysprep com [EC2Config](#).

A ferramenta Microsoft System Preparation (Sysprep) simplifica o processo de duplicar uma instalação personalizada do Windows. Recomendamos que você use o Sysprep para criar uma AMI padronizada. Você pode criar novas instâncias do Amazon EC2 para o Windows desta imagem padronizada. Também recomendamos que você execute o Sysprep com o EC2Launch (Windows Server 2016 e posterior) ou o serviço EC2Config (antes do Windows Server 2016).

A ferramenta Microsoft System Preparation (Sysprep) simplifica o processo de duplicar uma instalação personalizada do Windows. Recomendamos que você use o Sysprep para criar uma AMI padronizada. Você pode criar novas instâncias do Amazon EC2 para o Windows desta imagem padronizada. Também recomendamos que você execute o Sysprep com o EC2Launch (Windows Server 2016 e posterior) ou o serviço EC2Config (antes do Windows Server 2016).

Inicialização do EC2

O serviço EC2Launch é iniciado quando a instância é inicializada e executa tarefas durante a inicialização. Exemplos de tarefas incluem definir o nome do computador, enviar informações da instância para o console do EC2, definir uma senha aleatória para a conta de usuário do Administrador do Windows e muito mais.

Para obter mais informações sobre o EC2Launch, consulte [Configurando uma instância do Windows usando o EC2Launch](#) no *Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows*.

Configuração do EC2

As AMIs do Microsoft Windows para Windows Server 2012 R2 e anteriores incluem um serviço opcional, o serviço EC2Config (EC2Config.exe). O *EC2Config*

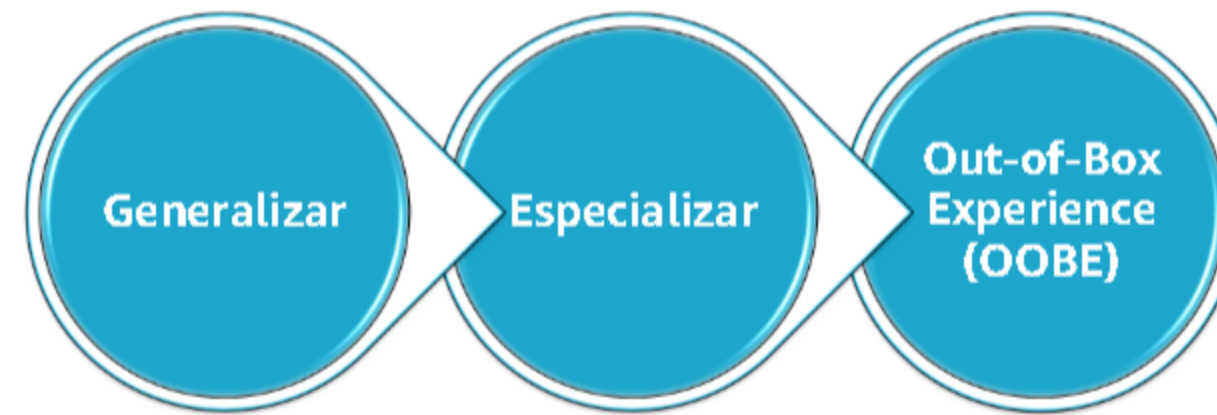
começa quando a instância é inicializada. Ele executa tarefas durante a inicialização e cada vez que você interrompe ou inicia a instância. O EC2Config também executa tarefas sob demanda. Algumas dessas tarefas são ativadas automaticamente, enquanto outras devem ser ativadas manualmente. Embora esse serviço seja opcional, ele fornece acesso a recursos avançados que não estão disponíveis de outra forma.

Para obter mais informações, consulte "Criar uma imagem de máquina da Amazon (AMI) padronizada usando o Sysprep" no *Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Windows*(https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/Creating_EBSbacked_WinAMI.html#ami-create-standard).

No entanto, não use o Sysprep para criar um backup de instância do EC2. O Sysprep remove informações específicas do sistema. Remover tais informações pode ter consequências indesejadas para um backup de instância. O Sysprep é usado para preparar uma imagem do EC2 para criação de AMI removendo as ferramentas específicas da imagem, a configuração e a identificação do usuário no sistema Windows.

Fases do Sysprep

O Sysprep é executado nas seguintes fases:



9

aws re/start

O Sysprep é executado nas seguintes fases:

- **Generalizar** — A ferramenta remove informações e configurações específicas da imagem. Por exemplo, o Sysprep remove o identificador de segurança (SID), o nome do computador, os logs de evento e os drivers específicos, entre outros. Após essa fase ser encerrada, o sistema operacional (SO) estará pronto para criar a AMI.
- **Especializar** — O Plug and Play verifica o computador e instala drivers para

O Sysprep é executado nas seguintes fases:

- **Generalizar** — A ferramenta remove informações e configurações específicas da imagem. Por exemplo, o Sysprep remove o identificador de segurança (SID), o nome do computador, os logs de evento e os drivers específicos, entre outros. Após essa fase ser encerrada, o sistema operacional (SO) estará pronto para criar a AML.
- **Especializar** — O Plug and Play verifica o computador e instala drivers para todos os dispositivos detectados. A ferramenta gera requisitos do sistema operacional, como o nome do computador e o SID. Você pode executar comandos nessa fase.
- **Out-of-Box Experience (OOBE)** — O sistema executa uma versão abreviada da configuração do Windows. Ele solicita que o usuário insira informações como um idioma do sistema, o fuso horário e uma organização registrada. Quando você executa o Sysprep com o EC2Config, o arquivo de resposta automatiza essa fase.

Perguntas sobre o ponto de verificação

1. O que é uma Imagem de máquina da Amazon (AMI)?
2. Qual é o propósito da opção de Dados do usuário?
3. Uma nova AMI é criada na região us-east-1 e copiada para a região us-east-2. Um script que foi usado para executar instâncias do EC2 em us-east-1 é então usado para executar instâncias em us-east-2. Quando o script é executado, ele falha.

Qual poderia ser o problema?

10



Respostas

1. Uma imagem de máquina da Amazon (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Você deve especificar uma AMI ao iniciar uma instância. Se você precisar de várias instâncias com a mesma configuração, poderá executar várias instâncias a partir de uma única AMI. Se você precisar de instâncias com configurações diferentes, poderá usar AMIs diferentes para executar instâncias.



Respostas

1. Uma imagem de máquina da Amazon (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Você deve especificar uma AMI ao iniciar uma instância. Se você precisar de várias instâncias com a mesma configuração, poderá executar várias instâncias a partir de uma única AMI. Se você precisar de instâncias com configurações diferentes, poderá usar AMIs diferentes para executar instâncias.
2. Use os dados do usuário para executar tarefas de configuração automatizadas comuns e até mesmo executar scripts após o início da instância.
3. Os nomes das AMIs são diferentes entre as regiões. O script que está sendo executado em us-east-2 provavelmente está usando o nome da AMI de us-east-1.

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

- Dados os requisitos de uma organização, você pode desenvolver uma ou mais AMIs personalizadas como configuração básica.
- As instâncias podem ser configuradas no momento da inicialização.
- Quando você cria uma AMI, ela cria um snapshot por volume. Os custos de armazenamento e recuperação de dados são incorridos para snapshots de volumes do Amazon EBS armazenados no Amazon S3.

aws re/start

Algumas das principais lições deste módulo incluem:

- Dados os requisitos de uma organização, você pode desenvolver uma ou mais AMIs personalizadas como configuração básica.
- As instâncias podem ser configuradas no momento da inicialização.
- Quando você cria uma AMI, ela cria um snapshot por volume. Os custos de armazenamento e recuperação de dados são incorridos para snapshots de volumes do Amazon EBS armazenados no Amazon S3.